南京大学 2016 —2017 学年第一学期

《 高等数学 》考试试卷（B 卷）

（闭卷　时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

学号　姓名　专业　年级　院/系

线　订　装　答　题　勿　超

微信公众号：钟宫情报站

一、 填空题（每小题 2 分，共 10 分）　得 分

1. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin \lambda x}{x}=-2$，则 $\lambda=$_____.

2. 设 $f(x)=\dfrac{x}{a+e^{-x}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，则 a 范围为_____.

3. 设 $y=x|x(x-1)|$，则不可导点为_____.

4. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上以 T 为周期的连续函数，则 $\dfrac{d}{dx}\left(\int_x^{x+T} f(t)dt\right)=$_____.

5. 微分方程为 $y''+y=0$ 的通解是_____.

二、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）　得 分

6. 设 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在，则以下结论正确是（　　）；

（A）存在 $\delta>0$，当 $|x|<\delta$ 时，$f(x)$ 有界　（B）存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$f(x)$ 有界

（C）存在 $\delta>0$，当 $\delta<|x|$ 时，$f(x)$ 有界　（D）在 $\mathbb{R}$ 上有界

7. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$，则等价于：若 $\forall\varepsilon>0$，一定存在自然数 $N>0$，当 $n>N$ 时，有（　　）；

(A) $|a_n-a|<8\varepsilon$　(B) $a_n-a<\varepsilon$　(C) $a_n-a>-\varepsilon$　(D) $|a_n-a|<\dfrac{1}{n}$

8. 当 $x\to 0$ 时，与函数变量 $\sqrt{1+x^3}-1$ 等价无穷小量的是（　　）；

（A） x^3　（B） $\dfrac{x^3}{2}$　（C） $\dfrac{-x^3}{2}$　（D） $\sqrt{x^3}$

更多考试真题

请扫码获取



9．设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且满足 $\int f(x)dx = F(x)+C$，则 $\int f(-x)dx =$（　　）.

（A）$-F(x)+C$

（B）$F(-x)+C$

（C）$-F(-x)+C$

（D）$F(|x|)+C$

10. 下列广义积分中收敛的是（　　）.

（A）$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$　　（B）$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x} dx$　　（C）$\int_{0}^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$　　（D）$\int_{1}^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$

三、计算题（每小题 8 分，共 48 分）

得 分	

11. 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+1}}$.

12. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x+e^x\right)^{\frac{1}{x}}$.

微信公众号：钟亭情报站

13. 设 $f(x)=\dfrac{x^2}{x+1}$ 计算 $f^{(n)}(x)$.

答题勿超装订线

14. 设曲线 $y=x^3+3ax^2+3bx+c$ 在 $x=-1$ 处取得极大值，点 $(0,3)$ 是拐点，计算 a,b,c.

15. 计算 $I=\int\dfrac{x^2}{x^4-1}dx$.

微信公众号：钟亭情报站

16. 求由曲线 $y=1-x^2$ 及直线 $y=-1-x$ 所围成的平面图形的面积.

答题勿超装订线 装 订 线

四、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

得 分	

17. 设一物件的剖面呈抛物线 $y=x^2$ 形态, 要用砂轮打磨表面, 问砂轮的半径为何值时, 打磨效果最好. (提示: 即以最小曲率半径作为砂轮半径)

微信公众号：钟亭情报站

18. 求平面上过 $(2,4)$ 点且切线斜率为 $2x$ 的曲线方程.

.

得 分	

五、证明题（每小题 6 分，共 12 分）

19.证明：当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，有$\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$.

20.设$f(x)$在$[0,1]$上连续，则有$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)x^n dx=0$.

微信公众号：钟亭情报站